



2-1.일차부등식

강남 3구의 학교 기출 문제를 단원별로 모은 자료로, 강남 지역 출제경향 파악이 가능한 족보



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 저작연월일 :
2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호
되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무
단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법
외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

01 일차부등식

1. x 의 값이 $-2, -1, 0, 1, 2, 3$ 일 때, 다음 부등
식을 참이 되게 하는 모든 x 의 값의 합을 구하시
오.

$$0.8x + 3 > 1.2(x + 2)$$

2. 부등식 $3(x-1) < 7-x$ 을 만족하는 자연수 x 의
값을 모두 구하시오.

3. 일차부등식 $3\left(0.\dot{1}3x - \frac{4}{5}\right) > -\frac{2}{3}x + 2$ 에 대하여 다
음 물음에 답하시오.

- (1) $0.\dot{1}3$ 을 기약분수로 나타내는 과정을 <보기>와 같이 서
술하시오.

<보기>

순환소수 $0.\dot{3}$ 을 x 라고 하면 $x = 0.333 \dots \dots$ ㉠

㉠의 양변에 10을 곱하면 $10x = 3.333 \dots \dots$ ㉡

㉡에서 ㉠을 변끼리 빼면 $9x = 3$

따라서 $x = \frac{1}{3}$ 이다. 즉, $0.\dot{3} = \frac{1}{3}$

- (2) $3\left(0.\dot{1}3x - \frac{4}{5}\right) > -\frac{2}{3}x + 2$ 의 해를 구하시오.

- (3) (2)에서 구한 해를 수직선 위에 나타내시오.

4. 일차부등식 $x + 5.\dot{8} \geq 3x - \frac{5}{3}$ 를 만족시키는 x 의
값 중 자연수의 합을 구하려고 한다. 다음 물음에
답하시오.

- (1) 순환소수 $5.\dot{8}$ 을 분수표현으로 고치시오.

- (2) 일차부등식 $x + 5.\dot{8} \geq 3x - \frac{5}{3}$ 의 해를 구하시오.

- (3) x 의 값 중 자연수의 합을 구하시오.

5. 일차부등식 $12 - 2x > 3x - a$ 를 만족시키는 자연수
해가 2개일 때, 수 a 의 범위를 구하시오.

6. 일차부등식 $2x + 2a \geq ax + 4$ 을 만족시키는 자연
수 x 가 1, 2 뿐일 때, 수 a 의 값의 범위를 구하시
오.

7. 일차부등식 $\frac{x}{2} - \frac{x-3}{3} \leq \frac{a}{6}$ 를 만족시키는 양수
 x 가 존재하지 않을 때, 상수 a 의 값의 범위를 구하
시오.

8. 분수 $\frac{5}{13}$ 를 소수로 나타냈을 때, 소수점 아래 2021번째 자리의 숫자를 a 라고 하자. x 에 대한 일차부등식 $2(-x+3a)-0.2x < \frac{9}{5}-4x$ 의 해와 $\frac{-4x+5}{2}-\frac{2x-1}{5} > -1.5b+0.3x$ 의 해가 서로 같을 때, 다음 물음에 답하시오. (반드시 풀이 과정을 상세히 쓰시오.)

(1) a 의 값을 구하시오.

(2) b 의 값을 구하시오.

9. $a < 5$ 일 때, x 에 대한 일차부등식 $(a-9)x-4a+18 \leq (6-2a)x+7a-37$ 을 만족하는 가장 작은 x 의 값을 구하시오.

10. 다음 일차부등식에 관한 문제를 유형에 맞게 푸시오.

(1) $3(x+1) > 23-2x$

(2) $0.15x-0.2 < \frac{1}{4}\left(x-\frac{2}{5}\right)$

(3) 연속한 세 짝수의 합이 24보다 클 때, 가운데 수가 될 수 있는 수 중에서 가장 작은 수를 구하시오.

11. 어느 주차장의 주차요금은 30분까지는 2000원이 기본요금이고 30분 초과 한 시간 이하는 1분당 400원씩, 한 시간을 초과하면 1분당 500원의 요금이 추가된다. 주차요금이 20000원 이하가 되게 하려면 최대 몇 분 동안 주차할 수 있는지 구하는 식과 풀이과정을 쓰고 답을 구하시오.

12. 원가 10000원인 물건을 정가의 20%를 할인 판매하여 원가의 10%이상의 이익을 얻으려고 할 때, 정가는 최소 얼마로 정하면 되는지를 구하고, 그 정가로 2개 팔았을 때 이익금이 얼마인지도 구하시오.

13. 서로 다른 숫자가 쓰인 공이 들어 있는 주머니에서 A, B 두 사람이 동시에 각각 공을 한 개씩 꺼내 큰 수를 뽑은 사람이 이기는 게임을 하였다. 이 게임에서 매 회마다 이기는 사람은 5점, 지는 사람은 3점을 얻기로 하고 40회의 게임을 한 결과 점수의 차이가 10점 이상이 되었다. 이 게임에서 득점이 많은 사람은 최소 몇 회를 이겼는지 구하시오.

14. 어떤 학생이 세 번의 수학 시험에서 평균 88점을 받았다. 네 번에 걸친 수학 시험에서 평균 점수가 90점 이상이 되려면 네 번째 수학 시험에서 최소 몇 점 이상을 받아야 하는지 구하시오.

15. 수진이는 생일을 맞아 친구들과 놀이공원에 가려고 한다. 놀이공원에는 다음과 같은 할인 혜택이 있고 1인당 이용 요금이 25000원이다. 이때 몇 명 이상부터 생일 이벤트로 할인 받는 것보다 통신사 제휴카드로 할인 받는 것이 더 유리한지 일차부등식을 이용하여 구하고 과정을 서술하시오. (단, 하나의 할인 혜택만 받을 수 있다.)

구분	통신사 제휴 카드 할인	생일 이벤트 할인
요금	전체 이용 요금의 25% 할인	생일자는 무료.
혜택		동반 2인까지 50% 할인

16. 두 개의 독서 플랫폼 A , B 는 다음 표와 같은 방식으로 월 이용료를 받고 있다. 현재 플랫폼 B 에서는 전체 이용료의 20%를 할인해 주는 행사 중이라고 한다. 이 때, 플랫폼 A 를 이용하는 것이 플랫폼 B 를 이용하는 것보다 더 유리하려면 한 달에 몇 권 이상의 책을 읽어야 하는지 구하시오. (단, 한 달에 세 권 이상은 반드시 읽는다고 한다.)

		A	B
월 회비		4000원	없음
이용료	3권까지	무료	권당 900원
	4권부터	권당 200원	권당 700원

17. <보기>에서 민준이와 어머니의 대화 내용을 토대로 공기청정기를 몇 개월 이상 사용하면 구입하여 사용하는 비용이 대여받아 사용하는 비용보다 적게 드는지 구하시오.

<보기>

민준 : 요즘 미세먼지가 너무 많아요. 공기청정기를 구입하면 좋을 것 같아요.

어머니 : 공기청정기의 정가가 50만 원인데 공기청정기를 구입할 경우, 정가의 10%를 할인하여 구입한 비용과 매달 12,000원의 유지비가 들어간다는구나.

민준 : 구입하여 사용하는 비용이 너무 비싼 것 같아요. 공기청정기를 대여받는 건 어떨까요?

어머니 : 공기청정기를 대여받을 경우, 매달 30,000원의 대여비가 들어간다는구나.

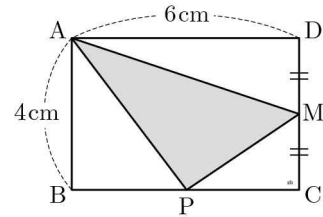
18. 한 달 휴대 전화 통화 요금에 다음과 같은 두 요금제 A , B 가 있다. 요금제 B 를 선택하는 것이 더 경제적이려면 한 달 휴대 전화 통화 시간이 몇 초 초과이어야 하는지 구하시오.

요금제	기본 요금(원)	초당 통화 요금(원)
A	15000	5
B	27000	1

19. 다현이 아버님께서 운영하시는 식당에서 봄철 미세먼지를 대비하기 위해 공기청정기를 구매하거나 대여하려고 한다. 공기청정기를 구매하는 경우에는 42만원의 구매비용과 매달 만오천 원의 관리 비용이 들고, 공기청정기를 대여하는 경우에는 매달 4만원이 든다. 다음 물음에 답하시오.

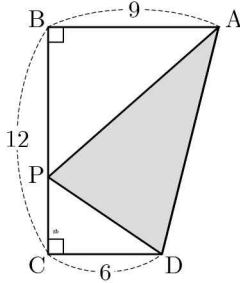
- (1) 공기청정기를 x 개월 사용한다고 할 때, 구매하는 경우에 드는 비용과 대여하는 경우에 드는 비용을 각각 x 를 이용하여 식으로 나타내시오.
- (2) 공기청정기를 x 개월 사용한다고 할 때, 구매하는 것이 대여하는 것보다 경제적으로 유리할 조건을 (1)을 이용하여 일차부등식으로 나타내시오.
- (3) (2)의 일차부등식을 풀고, 공기청정기를 몇 개월 이상 사용할 때, 구매하는 것이 대여하는 것보다 경제적으로 유리한지 쓰시오.

20. 다음 그림과 같이 직사각형 $ABCD$ 에서 $\overline{CD}$ 의 중점을 M , $\overline{BC}$ 위의 한 점을 P 라고 하자. 다음 물음에 답하시오.



- (1) $\overline{BP} = x$ cm라 할 때, $\triangle APM$ 의 넓이를 구하시오.
- (2) $\triangle APM$ 의 넓이를 8cm^2 이하가 되게 하려고 한다. 점 P 를 B 에서 최소 몇 cm 떨어진 곳에 잡으면 되는지 구하시오.

21. 사다리꼴 $ABCD$ 에서 점 P 가 꼭짓점 B 에서 출발하여 꼭짓점 C 까지 변 BC 를 따라 움직인다. 삼각형 APD 의 넓이가 사다리꼴 $ABCD$ 넓이의 $\frac{5}{9}$ 이 하가 되도록 하는 $\overline{BP}$ 의 길이 중 가장 작은 자연수를 구하시오. (단, $\overline{BP} \leq 12$)



22. 현준이네 집에서 학교까지의 거리는 1km이고, 오전 8시 40분까지 등교를 해야 한다. 오전 8시 10분에 집에서 나와서 분속 40m로 걷다가 도중에 친구를 만나서 멈춰서 10분 동안 이야기를 하였다. 늦을까봐 분속 200m로 달려서 지각하지 않았다면 현준이가 달린 거리는 최소 몇 m인지 구하시오.

23. 학교에 가기 위해 집에서 출발하여 분속 60m로 걷다가 늦을 것 같아 도중에 남은 거리는 분속 120m로 뛰었더니 30분 이내에 학교에 도착하였다. 집에서 학교까지의 거리가 2km라고 할 때, 최소 몇 m 이상 뛰었는지 서술하시오.

24. 오전 8시 40분까지 등교해야 하는 예지는 집에서 오전 8시 25분에 출발하여 분속 50m로 걷다가 늦을 것 같아 도중에 분속 200m로 뛰었더니 늦지 않고 학교에 도착하였다. 집에서 학교까지의 거리가 1.2km일 때, 예지가 뛴 거리는 최소 몇 m인지 일차부등식을 이용하여 구하시오.

25. X 회사는 A 공장과 B 공장을 운영한다. A 공장은 기계로 1시간에 15개의 제품을, B 공장은 생산직원 한 명당 하루 7개의 제품을 생산한다. 다음 물음에 답하시오. (단, A 공장은 1대의 기계로 매일 24시간 운영하고 B 공장은 생산직원의 능력이 동일하다.)

- (1) B 공장이 A 공장의 하루 생산량을 능가하려면, 최소 몇 명의 생산직원이 근무해야 하는지 구하시오.
- (2) X 회사는 제품 3000개의 주문을 받았다. X 회사 창고에는 200개의 제품이 보관되어 있고, 부족한 제품은 A 공장과 B 공장에서 생산한다. 3일 동안 주문된 제품을 생산할 때, B 공장의 생산 직원은 최소 몇 명이 근무해야 하는지 구하시오.



정답 및 해설

1) [정답] -2

[해설] (i) $x = -2$ 인 경우

$$0.8 \times (-2) + 3 > 1.2(-2+2) \text{에서}$$

$$1.4 > 0 \text{ (참)}$$

(ii) $x = -1$ 인 경우

$$0.8 \times (-1) + 3 > 1.2(-1+2) \text{에서}$$

$$2.2 > 1.2 \text{ (참)}$$

(iii) $x = 0$ 인 경우

$$0.8 \times 0 + 3 > 1.2(0+2) \text{에서}$$

$$3 > 2.4 \text{ (참)}$$

(iv) $x = 1$ 인 경우

$$0.8 \times 1 + 3 > 1.2(1+2) \text{에서}$$

$$3.8 > 3.6 \text{ (참)}$$

(v) $x = 2$ 인 경우

$$0.8 \times 2 + 3 > 1.2(2+2) \text{에서}$$

$$4.6 > 4.8 \text{ (거짓)}$$

(vi) $x = 3$ 인 경우

$$0.8 \times 3 + 3 > 1.2(3+2) \text{에서}$$

$$5.4 > 6 \text{ (거짓)}$$

따라서 부등식을 참이 되게 하는 x 의 값은 -2, -1, 0, 1이고 합은 -2이다.

2) [정답] 1, 2

[해설] $3(x-1) < 7-x$ 에서

$$3x-3 < 7-x, 4x < 10$$

$$\therefore x < \frac{5}{2}$$

따라서 부등식을 만족하는 자연수 x 의 값은 1, 2이다.3) [정답] (1) 순환소수 $0.\dot{1}\dot{3}$ 을 x 라고 하면

$$x = 0.13333 \dots \dots \textcircled{A}$$

 $\textcircled{A}$ 의 양변에 10을 곱하면

$$10x = 1.3333 \dots \dots \textcircled{B}$$

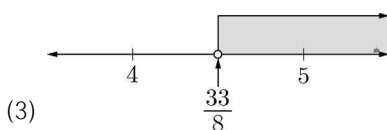
 $\textcircled{B}$ 의 양변에 100을 곱하면

$$100x = 13.3333 \dots \dots \textcircled{C}$$

$$\textcircled{C} \text{에서 } \textcircled{B} \text{을 빼면 } 90x = 12 \quad \therefore x = \frac{2}{15}$$

따라서 $0.\dot{1}\dot{3} = \frac{2}{15}$ 이다.

$$(2) x > \frac{33}{8}$$



(3)

[해설] (1) 정답 참조

$$(2) 3\left(0.\dot{1}\dot{3}x - \frac{4}{5}\right) > -\frac{2}{3}x + 2 \text{에서}$$

$$3\left(\frac{2}{15}x - \frac{4}{5}\right) > -\frac{2}{3}x + 2$$

$$\frac{2}{5}x - \frac{12}{5} > -\frac{2}{3}x + 2, 6x - 36 > -10x + 30$$

$$16x > 66 \quad \therefore x > \frac{33}{8}$$

$$4) \text{ [정답] (1) } \frac{53}{9}$$

$$(2) x \leq \frac{34}{9}$$

$$(3) 6$$

$$[\text{해설}] (1) 5.\dot{8} = \frac{58-5}{9} = \frac{53}{9}$$

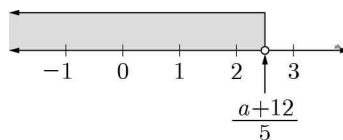
$$(2) x + 5.\dot{8} \geq 3x - \frac{5}{3} \text{에서}$$

$$x + \frac{53}{9} \geq 3x - \frac{5}{3}, 9x + 53 \geq 27x - 15$$

$$-18x \geq -68 \quad \therefore x \leq \frac{34}{9}$$

(3) 부등식을 만족하는 자연수 x 의 값은 1, 2, 3이고 합은 6이다.5) [정답] $-2 < a \leq 3$ [해설] $12-2x > 3x-a$ 에서

$$-5x > -a-12 \quad \therefore x < \frac{a+12}{5}$$



$$\text{즉, } 2 < \frac{a+12}{5} \leq 3 \text{이므로 } 10 < a+12 \leq 15$$

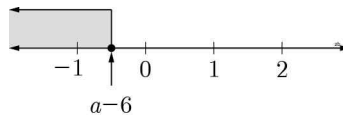
$$\therefore -2 < a \leq 3$$

6) [정답] $a > 2$ 7) [정답] $a \leq 6$

$$[\text{해설}] \frac{x}{2} - \frac{x-3}{3} \leq \frac{a}{6} \text{에서}$$

$$3x - 2(x-3) \leq a, x+6 \leq a$$

$$\therefore x \leq a-6$$



$$\text{즉, } a-6 \leq 0 \quad \therefore a \leq 6$$

8) [정답] (1) $\frac{5}{13} = 0.\dot{3}8461\dot{5}$ 이고 소수점 아래 첫 번째 자리부터 순환마디 384615가 반복된다.

2021 = 6 × 336 + 5이고 소수점 아래 2021번째 자리의 숫자는 순환마디의 다섯 번째 숫자인 1이다.

다.

$$\therefore a = 1$$

$$(2) 2(-x+3a) - 0.2x < \frac{9}{5} - 4x \text{에서}$$

$$a=1 \text{을 대입하면 } -2x+6-0.2x < \frac{9}{5}-4x$$

$$-10x+30-x < 9-20x, \quad 9x < -21 \quad \therefore x < -\frac{7}{3}$$

$$\frac{-4x+5}{2} - \frac{2x-1}{5} > -1.5b+0.3x \text{에서}$$

$$5(-4x+5)-2(2x-1) > -15b+3x$$

$$-24x+27 > -15b+3x, \quad -27x > -15b-27$$

$$\therefore x < \frac{5b+9}{9}$$

그런데 두 부등식의 해가 같으므로

$$\frac{5b+9}{9} = -\frac{7}{3} \text{에서 } 3(5b+9) = -63, \quad 5b+9 = -21$$

$$b = -6$$

[해설] 정답 참조

9) [정답] $\frac{11}{3}$

[해설] $(a-9)x-4a+18 \leq (6-2a)x+7a-37$ 에서

$$(a-9)x-(6-2a)x \leq 11a-55$$

$$(3a-15)x \leq 11a-55,$$

$$3(a-5)x \leq 11(a-5) \quad \dots \textcircled{1}$$

그런데 $a < 5$ 이므로 $a-5 < 0$

$\textcircled{1}$ 의 양변을 $3(a-5)$ 로 나누면

$$x \geq \frac{11(a-5)}{3(a-5)} \quad \therefore x \geq \frac{11}{3}$$

따라서 부등식을 만족하는 가장 작은 x 의 값은 $\frac{11}{3}$ 이다.

10) [정답] (1) $x > 4$

(2) $x > -1$

(3) 10

[해설] (1) $3(x+1) > 23-2x$ 에서

$$3x+3 > 23-2x, \quad 5x > 20$$

$$\therefore x > 4$$

(2) $0.15x-0.2 < \frac{1}{4}\left(x-\frac{2}{5}\right)$ 에서

양변에 100을 곱하면

$$15x-20 < 25\left(x-\frac{2}{5}\right), \quad 15x-20 < 25x-10$$

$$-10x < 10 \quad \therefore x > -1$$

(3) 연속한 세 짝수 중 가운데 수를 x 라 하면

$$(x-2)+x+(x+2) > 24 \text{에서}$$

$$3x > 24 \quad \therefore x > 8$$

그런데 x 는 짝수이므로 가운데 수 가 될 수 있는 가장 작은 수는 10이다.

11) [정답] 주차 시간을 x 분(단, $x \geq 60$)이라 하면

$$2000+400 \times 30+500(x-60) \leq 20000 \text{에서}$$

$$500x-16000 \leq 20000$$

$$500x \leq 36000 \quad \therefore x \leq 72$$

따라서 최대 72분 동안 주차할 수 있다.

[해설] 정답 참조

12) [정답] 13750원, 7500원

[해설] 정가를 x 원이라 하면

$$x \times \left(1 - \frac{20}{100}\right) - 10000 \geq 10000 \times \frac{10}{100} \text{에서}$$

$$\frac{4}{5}x \geq 11000 \quad \therefore x \geq 13750$$

따라서 정가는 최소 13750원으로 정하면 된다.

$13750 \times 2 = 27500$ (원)이므로 2개를 팔았을 때의 이익금은 $27500 - 20000 = 7500$ (원)

13) [정답] 23번

[해설] 득점이 많은 사람이 이긴 횟수를 x 라 하면

득점이 많은 사람이 진 횟수는 $40-x$ 이다.

득점이 많은 사람이 얻은 점수는

$$5x+3(40-x)=2x+120$$

득점이 적은 사람이 얻은 점수는

$$5(40-x)+3x=-2x+200$$

$$(2x+120)-(-2x+200) \geq 10 \text{에서}$$

$$4x-80 \geq 10, \quad 4x \geq 90$$

$$\therefore x \geq 22.5$$

그런데 x 는 자연수이므로 득점이 많은 사람은 최소 23번 이겼다.

14) [정답] 96점

[해설] 네 번째 수학 점수를 x 점이라 하면

$$\frac{88 \times 3 + x}{4} \geq 90 \text{에서}$$

$$264+x \geq 360 \quad \therefore x \geq 96$$

따라서 네 번째 수학시험에서 최소 96점 이상을 받아야 한다.

15) [정답] 9명

[해설] 놀이공원에 x 명이 간다면

통신사 제휴 카드 할인을 받을 때 내야하는 금액

$$\text{은 } 25000x \times \left(1 - \frac{25}{100}\right) = 18750x$$

생일 이벤트 할인을 받을 때 내야 하는 금액은

$$25000 \times \frac{50}{100} \times 2 + 25000(x-3) = 25000x - 50000$$

$$18750x < 25000x - 50000 \text{에서}$$

$$-6250x < -50000 \quad \therefore x > 8$$

따라서 9명 이상부터 통신사 제휴카드로 할인 받는 것이 유리하다.

16) [정답] 9권 이상

[해설] 한 달에 x 권의 책을 읽는다고 하면

플랫폼 A를 이용할 때의 이용료는

$$4000+200(x-3)=200x+3400$$

플랫폼 B를 이용할 때의 이용료는

$$\{900 \times 3 + 700(x-3)\} \times \frac{80}{100} = 560x + 480$$

이때, $200x+3400 < 560x+480$ 에서

$$-360x < -2920 \quad \therefore x > 8.111 \dots$$

x 는 자연수이므로 9권 이상의 책을 읽어야 플랫폼

폼 A를 이용하는 것이 유리하다.

17) [정답] 26개월

[해설] 공기청정기를 x 개월 사용한다면

$$500000 \times \left(1 - \frac{10}{100}\right) + 12000x < 30000x \text{에서}$$

$$450000 + 12000x < 30000x, -18000x < -450000$$

$$\therefore x > 25$$

이때, x 는 자연수이므로 26개월 이상 사용하면 구입하여 사용하는 비용이 대여받아 사용하는 비용보다 적게 든다.

18) [정답] 3000초

[해설] 한 달 휴대 전화 통화 시간을 x 초라 하면

$$15000 + 5x > 27000 + x \text{에서}$$

$$4x > 12000 \quad \therefore x > 3000$$

따라서 통화 시간이 3000초 초과하면 요금제 B를 사용하는 것이 유리하다.

19) [정답] (1) 구매하는 경우: $420000 + 15000x$ 원, 대여하는 경우: $40000x$ 원

$$(2) 420000 + 15000x < 40000x$$

$$(3) x > 16.8, 17개월 이상$$

[해설] (1) 공기청정기를 구매하는 경우에 드는 비용은 $420000 + 15000x$ (원)

대여하는 경우에 드는 비용은 $40000x$ (원)

$$(3) 420000 + 15000x < 40000x \text{에서}$$

$$-25000x < -420000 \quad \therefore x > 16.8$$

그런데 x 는 자연수이므로

17개월 이상 사용할 때, 구매하는 것이 대여하는 것보다 경제적으로 유리하다.

20) [정답] (1) $12 - x$

$$(2) 4\text{cm}$$

[해설] (1) $\overline{BP} = x$ 이면 $\overline{CP} = 6 - x$ 이므로

$$\triangle ABP = \frac{1}{2} \times 4 \times x = 2x$$

$$\triangle ADM = \frac{1}{2} \times 6 \times 2 = 6$$

$$\triangle CPM = \frac{1}{2} \times 2 \times (6 - x) = 6 - x$$

$$\therefore \triangle APM = \square ABCD - (\triangle ABP + \triangle ADM + \triangle CPM)$$

$$= 24 - \{2x + 6 + (6 - x)\}$$

$$= 24 - (x + 12) = 12 - x$$

$$(2) 12 - x \leq 8 \text{에서}$$

$$-x \leq -4 \quad \therefore x \geq 4$$

따라서 점 P를 B에서 최소 4cm 떨어진 곳에 잡으면 된다.

21) [정답] 3

22) [정답] 250m

[해설] 현준이가 달린 거리를 x m라 하면

걸어간 거리는 $(1000 - x)$ m이다.

$$\frac{1000 - x}{40} + 10 + \frac{x}{200} \leq 30 \text{에서}$$

$$5(1000 - x) + 2000 + x \leq 6000$$

$$-4x + 7000 \leq 6000, -4x \leq -1000$$

$$\therefore x \geq 250$$

따라서 현준이가 달린 거리는 최소 250m이다.

23) [정답] 뛰어간 거리를 x m라 하면

걸어간 거리는 $(2000 - x)$ m이므로

$$\frac{2000 - x}{60} + \frac{x}{120} \leq 30 \text{에서}$$

$$2(2000 - x) + x \leq 3600, -x \leq -400$$

$$\therefore x \geq 400$$

따라서 뛰어간 거리는 최소 400m 이상이다.

[해설] 정답 참조

24) [정답] 600m

[해설] 예지가 뿔 거리를 x m라 하면

걸어간 거리는 $(1200 - x)$ m이다.

$$\frac{1200 - x}{50} + \frac{x}{200} \leq 15 \text{에서}$$

$$4(1200 - x) + x \leq 3000, -3x \leq -1800$$

$$\therefore x \geq 600$$

따라서 예지가 뿔 거리는 최소 600m이다.

25) [정답] (1) 52명 (2) 82명

[해설] (1) A공장의 하루 생산량은 $15 \times 24 = 360$ (개)이다.

B공장의 생산직원을 x 명이라 하면

$$7x > 360 \text{에서 } x > \frac{360}{7}$$

그런데 x 는 자연수이므로 최소 52명 이상의 생산직원이 근무해야 한다.

(2) 추가로 생산해야 하는 제품의 개수는 2800개이고, A공장에서 3일 동안 만들 수 있는 제품의 양은 $360 \times 3 = 1080$ (개)이다.

B공장에서 3일 동안 만들어야 하는 제품의 개수는 1720이므로 생산 직원이 x 명 근무한다면

$$7x \times 3 > 1720 \text{에서 } x > \frac{1720}{21}$$

그런데 x 는 자연수이므로 B공장의 생산 직원은 최소 82명이 근무해야 한다.